

☞ M|M|m(n) 系统效率

❖ 系统效率：当 $k < m$ 时，系统的效率亦即窗口的占用率 k/m 。当 $k \geq m$ 时，系统的效率为 1。

$$\eta = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{k}{m} p_k + \sum_{k=m}^n 1 \cdot p_k = p_0 \left(\sum_{k=0}^{m-1} \frac{k}{m} \frac{(m\rho)^k}{k!} + \sum_{k=0}^{m-1} \frac{m^m}{m!} \rho^k \right)$$

$$= \left[\sum_{k=0}^{m-1} \rho \frac{(m\rho)^k}{k!} + \frac{m^m}{m!} \frac{\rho^{m+1} - \rho^{n+1}}{1 - \rho} \right] p_0$$

$$= \left[\frac{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^k}{k!} + \frac{m^m}{m!} \frac{\rho^m - \rho^n}{1 - \rho}}{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^k}{k!} + \frac{(m\rho)^m}{m!} \frac{1 - \rho^{n-m+1}}{1 - \rho}} \right] \rho$$

注意：书上分子的错误！

$$p_k = \begin{cases} \frac{(m\rho)^k}{k!} p_0 & 0 \leq k \leq m \\ \frac{m^m}{m!} \rho^k p_0 & m \leq k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases}$$

☞ $M|M|m(n)$ 系统效率

☞ $n \rightarrow \infty$ 时为多窗口不拒绝系统，其效率为

$$\eta = \left[\frac{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^k}{k!} + \frac{m^m}{m!} \frac{\rho^m - \rho^n}{1 - \rho}}{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^k}{k!} + \frac{(m\rho)^m}{m!} \frac{1 - \rho^{n-m+1}}{1 - \rho}} \right] \rho \Big|_{n \rightarrow \infty} = \rho$$

$$\text{即 : } \eta = \rho = \frac{\lambda}{m\mu}$$

❧ 根据前述结果，可得出如下结论（参照书中图2-6和图2-7）

- ❖ 对于一定的 ρ 值，增大截止队长 n 可以提高效率 η ，但等待时间 w 将增长。这是说延迟可以换取效率。只要平均延迟是允许的，采用较大的 n 是合理的。
- ❖ 对于不拒绝系统， ρ 必须小于1，才能使系统稳定；当 $\rho \rightarrow 1$ ，等待时间将无限增大。
- ❖ 对于拒绝系统，在 $\rho \geq 1$ ，系统仍能稳定工作。这就是说，以拒绝顾客为代价可取得稳定性。只要拒绝概率被控制在一定限度内，增加 ρ 可提高系统效率。

- ❖ n 一定时，增加 ρ 将使等待时间上升；但当 ρ 大于一定值时，大部分顾客被拒绝，参加排队的顾客反而可少等待一些时间。这是以拒绝概率的增大为代价而得到的，其实综合服务质量是下降的。
- ❖ 在不拒绝系统中，效率 η 等于排队强度 $\rho = \lambda / (m\mu)$
- ❖ m 个M|M|1系统与一个M|M|m系统相比，在同样的系统效率下，后者的服务质量将高于前者；反之，在同样的平均等待人数时，后者的效率将高于前者。

2.2 通信网的业务模型与分析

❖ 2.2.1 各种测度和指标

❖ 2.2.2 业务分析举例

2.2.1 各种测度和指标

❖ 业务量和呼叫量

∞ 业务量

- ❖ 业务量是在指定时间内线路被占用的总时间。若某线路有 m 条信道，第 r 条信道被占用 Q_r 秒，则 m 条信道或该线路上的业务量为

$$Q = \sum_{r=1}^m Q_r$$

- ❖ 另一种表达业务量的方式是

$$Q = Q(t, T) = \int_t^{t+T} R(t) dt$$

在时刻 t 被占用的信道数。 T 是观察时间

$$Q = Q(t, T) = \int_t^{t+T} R(t) dt$$

- ❖ 业务量的量纲是**时间**。若一个信道代表一个电话话路，则业务量或话务量的单位是**秒·话路**。观察时间可以是**1小时**或**1天**等。

∞ 呼叫量

❖ 业务的强度通常称为呼叫量。它可定义为线路占用时间与观察时间之比，单位是厄朗，即

$$\text{呼叫量} = \frac{\text{业务量}}{\text{观察时间}} = \frac{Q}{T} \text{ (厄朗)}$$

根据前述定义，呼叫量可写成

$$a = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} R(t) dt$$

通常T为1小时，所得的平均值a称为小时呼叫量或小时厄朗。

❖ 作为网设计依据的呼叫量有下列两种

❧ 1天中最忙1小时内的呼叫量称为日呼叫量，也就是1天中最大的小时呼叫量；

❧ 1年内取30天，取这些天的日呼叫量的平均值称为年呼叫量，亦称基准呼叫量。

❖ 有的网一年四季的日呼叫量变化不大，就可用日呼叫量作为网设计的依据。

❖ 有的网日呼叫量变化较大，就取年呼叫量作为设计依据。

❖ 一般而言，小网多属于前者，而大网往往属于后者。

❖ 基于排队论的呼叫量

∞ 信道数 m 相当窗口数，单位时间内的平均呼叫数是到达率 λ 。每次呼叫占用线路的平均时间相当于平均服务时间。

$$a = \lambda \bar{\tau} = \frac{\lambda}{\mu}$$

∞ 当 $a \geq m$ 时，相当于 $\rho = \lambda / (m\mu) \geq 1$ ，这对于不拒绝系统将是不稳定的。对于拒绝系统当然还是稳定的，只是有拒绝情况出现而已。

$$a = \lambda \bar{\tau} = \frac{\lambda}{\mu}, \text{单位时间内被占用的时间，即呼叫量}$$

❖ 阻塞率和呼损

- ❧ 实际的通信网及其子系统中，为了工作的稳定性，多为截止型的排队系统。
- ❧ 阻塞率和呼损都指拒绝状态占全部状态的百分比。
 - ❖ 当系统处于拒绝状态时，系统是阻塞的，即从用户角度看将出现呼损。
 - ❖ 阻塞率可有两种定义，即时间阻塞率和呼叫阻塞率。

∞时间阻塞率

❖是总观察时间内阻塞时间所占的百分比，即

$$p_n = \frac{\text{阻塞时间}}{\text{总观察时间}}$$

❖这个时间阻塞率就是排队系统中截止队长为n时的拒绝概率，也就是系统处于n状态，或已排满队而不容许再排入的状态占全部时间的百分比。

∞ 呼叫阻塞率（呼损）

- ❖ 定义为被拒绝的呼叫次数占总呼叫次数的百分比，即

$$p_c = \frac{\text{被拒绝的呼叫次数}}{\text{总呼叫次数}}$$

- ❖ 通常称为呼损的就是这个呼叫阻塞率。

P_c ——有呼叫，统计（用户角度），不呼叫不统计，但不呼叫时可能已阻塞。

P_n ——时间统计，客观统计（客观角度）阻塞时间内可能无呼叫发生

即 $P_c \leq P_n$

纯随机呼叫时， $P_c = P_n$

$$p_n = \frac{\text{阻塞时间}}{\text{总观察时间}}$$

$$p_c = \frac{\text{被拒绝的呼叫次数}}{\text{总呼叫次数}}$$

用户数为有限值N的准随机呼叫

- ❖ 纯随机呼叫：潜在呼叫源（用户）为无限多；准随机：有限用户数N，相互独立，但N很大；
- ❖ 令 λ_0 为每个用户单位时间内平均呼叫次数，截止队长为n。当r个用户已被接受排队服务时，则到达率将为 $(N-r)\lambda_0$ ，则呼叫阻塞率为

$$p_c = \frac{(N-n)\lambda_0 p_n}{\sum_{r=0}^n (N-r)\lambda_0 p_r}$$

队长为r的概率

分子是被阻塞的呼叫次数，而分母是总呼叫次数。

$$p_c = \frac{(N-n)\lambda_0 p_n}{\sum_{r=0}^n (N-r)\lambda_0 p_r}$$

☞ 当 $N \rightarrow \infty$ 时，所有 r 与 N 相比均可忽略，则

$$\lambda = \lim_{N \rightarrow \infty} N\lambda_0 \quad p_c = \frac{\lambda p_n}{\sum_{r=0}^n \lambda p_r}$$

❖ N 有限时， $p_c \leq p_n$ ，当 $N \gg n$ 时， p_c 和 p_n 相差不大，从统计测量来说， p_c 比用 p_n 方便，因而在 $N \gg n$ 时，通常不区分。

☞ 呼损与转接次数有关

- ❖ 转接次数愈多，呼损愈高。设源宿端间其有向径上有 r 条边，边上的呼损各为 p_{c_i} ($i = 1, 2, \dots, r$)
- ❖ 则该径上源宿端之间的呼损将为

$$p_c = 1 - \prod_{i=1}^r (1 - p_{c_i})$$

❖ 时延

∞ 时延是通信网的另一重要指标。一般地说，时延指消息进入网内后直到被利用完毕所需的时间。

❖ 这包括等待时间、服务时间、传输时间和传播时间。

❖ 从排队论来说，时延的主要部分是系统时间，即等待时间和服务时间。在延迟拒绝系统中尤其是如此。

∞ 对于实时性业务如电话通信，常采用即时拒绝方式，则等待时间几乎为零，呼损就会出现得较多。

❖ 通过量和信道利用率---通过量

- ❖ 在所要求的呼叫中，有一部分被拒绝，其他的才实际通过网而被利用。通常以单位时间通过的业务量为通过量，即

$$T_r = a(1 - p_c) \quad \text{厄朗}$$

- ❖ p_c 是呼损

$a = \lambda \bar{\tau} = \frac{\lambda}{\mu}$, 单位时间内被占用的时间，即呼叫量

☞ 有时也用单位时间内通过的呼叫次数作为通过量

$$T'_r = \lambda(1 - p_c) \quad \text{次 / 秒}$$

∞ 信道利用率

❖ 若线路的容量为 C_r ，则信道利用率为

$$\eta = \frac{T_r}{C_r}$$

∞ 若某线路可通 m 路电话，其容量可定为 m ，则信道利用率相当于排队模型中的窗口占用率或系统效率，得

$$\eta = \frac{a(1 - p_n)}{m}$$

$$T_r = a(1 - p_n) \text{ 厄朗, } p_n = p_c$$

- ❖ 通信网中若有**M**条边，相当于**M**条线路，则全网效率可用各线路**通过量之和**与**各线路的容量之和**表示，即

$$\eta = \left(\sum_{r=1}^M T_r \right) / \left(\sum_{r=1}^M C_r \right)$$

- ❖ 应指出，全网的通过量并不是各线路的通过量之和，因为有些信息流要经过几条边才能从源端到宿端。为了说明全网的通过量，应计算**从各端进入网内而能达到宿端的业务量**，即总通过量为

$$T = \sum_{r=1}^n a_r (1 - p_c^r)$$

- ❖ 其中， **a_r** 是从第**r**端进入网的呼叫量，而 **P_c** 是这些呼叫量在网中被阻塞的百分比。

2.2.2 业务分析举例

❖ 用排队论分析通信网业务问题步骤:

- ❧ 规定模型
- ❧ 定义状态变量
- ❧ 列出状态方程
- ❧ 求解稳态方程，并计算所需的目标参量，以得到网的质量指标和有效性指标

2.2.2 业务分析举例

❖ 用排队论分析通信网业务问题步骤

∞ 首先规定模型

- ❖ 选择适当的排队模型，使之与实际问题的近似。通信网中常见的模型有 $M|M|m(n)$ 、 $M|D|1$ 和 $M|E_r|1$ 等。如果某种排队模型与实际问题的符合，可直接引用相应结果。不然就应作具体分析，尤其是考虑某些排队规则如优先制等，必须建立相应的模型，再按以下步骤进行分析。

❧ 其次是定义状态变量

- ❖ 这是求解难易的关键。所选择的状态变量要便于计算，并使结果具有可用性。
- ❖ 有时要选用多维的变量。维数愈大，计算的将愈复杂，所以应尽量用维数少的变量来描述问题。
- ❖ 常用的变量是队长，占用线数等。

❧ 第三步就是列出状态方程。

- ❖ 对于M|M问题，可先画出状态转移图，直接用柯氏方程列出稳态方程，即进入某状态的概率等于离开该状态的概率

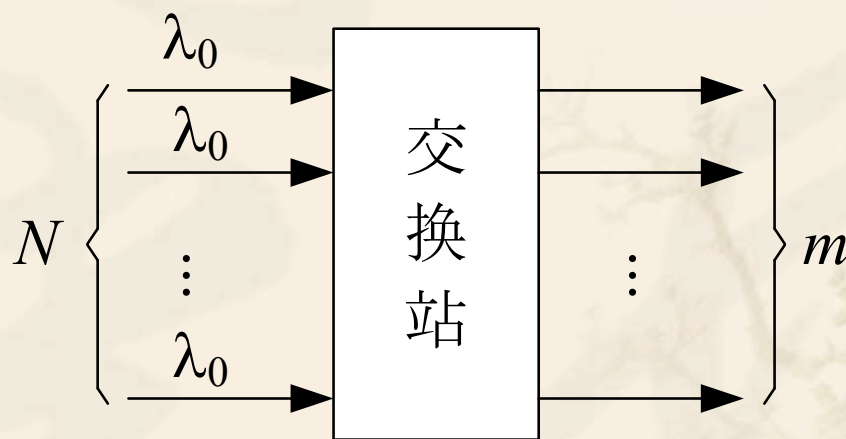
❧ 最后是求解稳态方程，并计算所需的目标参量，以得到网的质量指标和有效性指标。

几个例子

❖ (1) 有限用户即时拒绝系统

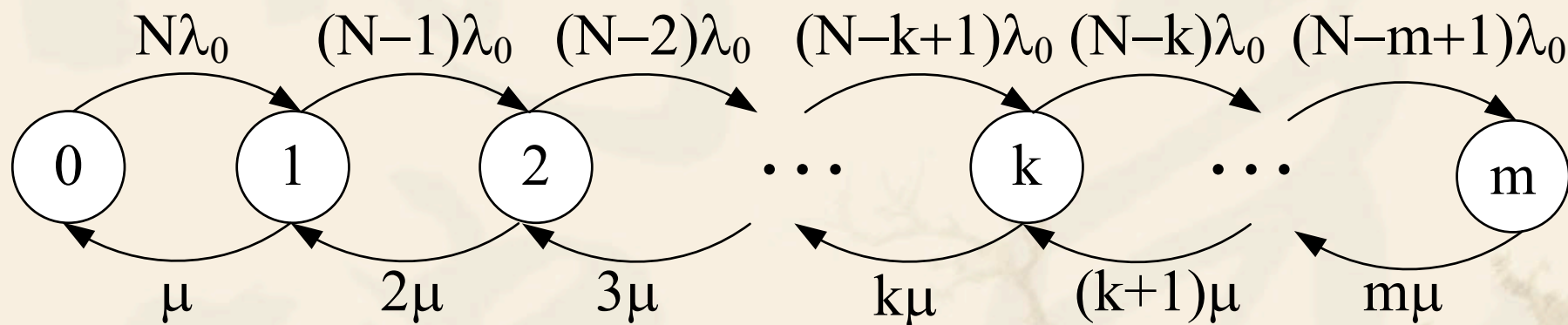
☞ 设交换站用 N 个用户，每个用户的呼叫率为 λ_0 ，有 m 条中继线，用户占线时间服从均值为 $1/\mu$ 的指数分布，截止队长为 $n=m$ 。

☞ 电话交换系统属于此类。



有限用户即时拒绝系统

当用户之间相互独立，总呼叫率为 $N\lambda_0$ ，
相当于 $M|M|m(N,m)$ 排队系统。选用占线数
 k 作为状态变量，则状态转移图如下



有限用户即时拒绝系统的状态转移图